



Tarea Final: Proyecto Survivor Unity



Objetivo: Completar y personalizar el prototipo base "Survivor" añadiendo nuevas mecánicas, armas y pulido. **Evaluación:** Debes elegir una combinación de tareas de la siguiente lista hasta sumar un total de **10 Puntos**.



BLOQUE A: ARSENAL (Máximo 3 Puntos)

Elige armas para añadir al arsenal del jugador. Deben ser funcionales y dañar enemigos.

Instrucciones: Debes elegir como **máximo 3 armas** de la siguiente lista para implementarlas en el juego.



NIVEL FÁCIL (0.5 Puntos cada una)

Mecánicas similares a las vistas en clase, con pequeños cambios de lógica.

1. Bumeran



Descripción: Un proyectil rápido que sale disparado en línea recta hacia donde mira el personaje y luego vuelve hacia él.

- **Reto Técnico:**

- Conseguir que el boomerang vuelva hacia el jugador después de un cierto tiempo
- Destruirse al volver al jugador

2. Frost Zone



Descripción: Un área de daño que **no se dispara**, sino que sigue al jugador pegada a él, dañando y ralentizando a los enemigos que entran en su radio mientras siguen en él.

- **Reto Técnico:**

- Conseguir daño periodico (como en el rayo)
 - Conseguir que los enemigos vayan un 30% más lentos mientras se encuentren en la zona helada
-

NIVEL MEDIO (1 Punto cada una)

Requiere investigar funciones nuevas de Unity o matemáticas básicas.

3. El Escudo Orbital (Bible)

Descripción: Tres orbes que giran constantemente **alrededor** del jugador, dañando a los enemigos que tocan.

- **Reto Técnico:**
 - Movimiento Circular..

4. El Cóctel Molotov (Area of Effect)

Descripción: Se lanza un proyectil en arco hacia una posición aleatoria. Al "tocar el suelo" (llegar al destino), explota y hace daño en una pequeña área.

- **Reto Técnico:**
 - Gestión de Estados en el Proyectil: Estado 1 (Volando) -> Estado 2 (explosión)
 - Activa el colisionador y hacer daño una vez toque el suelo
-

NIVEL DIFÍCIL (1.5 Puntos)

Requiere lógica de Inteligencia Artificial o vectores avanzados.

5. La Varita Mágica (Magic Wand)

Descripción: Dispara dos proyectiles que no van recto ni aleatorio, sino que **buscan automáticamente a los 2 enemigo más cercano** en el momento del disparo y va hacia él.

- **Reto Técnico:**
 - **Búsqueda:** Usar Physics.OverlapSphere en el Lanzador para encontrar todos los enemigos.
 - **Filtrado:** Medir la distancia a cada uno y encontrar el menor.
 - **Dirección:** Calcular el vector de dirección (destino - origen) y pasárselo al proyectil para que se mueva en esa dirección específica.
 - **Spawn:** Spawnear cada misil con un pequeño retardo



BLOQUE B: SISTEMA DE PROGRESIÓN (Máximo 4 Puntos)

Llega hasta lo más lejos posible, ten en cuenta que para optar a los siguientes retos debe cumplir los anteriores previamente, por ejemplo, para poder puntuar los 3 puntos del "7" debes haber hecho el 5 y el 6



6. Escalado de Poder Manual (1 Punto - Nivel Fácil)



Descripción: Modificar los scripts de las armas para que sus estadísticas mejoren realmente al subir de nivel.

- **Requisito:** Implementar la lógica en LanzadorBase o LanzadorArma para que al aumentar la variable level, el daño se multiplique y el *cooldown* se reduzca.
- **Prueba:** Debes poder ir al Inspector mientras juegas, cambiar manualmente la variable Level del script y ver cómo el arma dispara más rápido o hace más daño en la consola.



7. Comandos de Debug (2 Puntos - Nivel Intermedio) + ANTERIOR



Descripción: Crear una herramienta para probar la progresión sin jugar horas.

- **Requisito:** Crear un script DebugLevel.cs que utilice el **New Input System** (no Input.GetKeyDown).
- **Funcionalidad:** Configurar teclas específicas (ej: 1, 2) en el *Input Action Asset* para que, al pulsarlas:
 - Una tecla otorgue una nueva arma al inventario.
 - Otra tecla suba de nivel un arma que ya tengas.



8. Efectos únicos (3 Puntos - Nivel Difícil) + ANTERIORES



Descripción: Las armas no solo deben hacer más daño al subir de nivel, deben **comportarse** de forma diferente y más espectacular.

- **Requisito:** Modificar el script del Lanzador o del Proyectil de las armas que hayas elegido en el Bloque A para que ganen mecánicas únicas basadas en su Level.
- **Ejemplos de comportamiento esperado (Implementa los de tus armas):**
 - **Hacha Arrojadiza:** En lugar de lanzar 1 proyectil, el lanzador debe lanzar una **ráfaga** de proyectiles. (Ej: Nivel 1 = 1 hacha. Nivel 3 = 3 hachas con 0.2s de diferencia entre ellas usando una Coroutine).
 - **Slash / Tajo:** El área de efecto (tamaño del Collider) debe aumentar lateralmente y hacia adelante con cada nivel.
 - **Boomerang:** El proyectil no se destruye al volver al jugador. Debe **rebotar** en el jugador y volver a salir tantas veces como indique su nivel antes de destruirse.
 - **Zona de Hielo:** Aumentar considerablemente la duración del efecto y el porcentaje de ralentización.

- **Rayo / Láser:** Aumentar el ancho y reduce el tiempo entre tics con cada nivel para golpear a más enemigos a la vez.
- **Escudo Orbital:** Aumentar la velocidad de rotación y añadir **un proyectil extra** al escudo cada 2 niveles.
- **Cóctel Molotov:** Al impactar, debe generar **múltiples explosiones** en cadena (1 explosión extra por nivel) en la zona cercana.
- **Varita Mágica:** El lanzador debe buscar múltiples enemigos (1 extra por nivel) y disparar un proyectil teledirigido independiente a cada uno de ellos simultáneamente.

9. La Elección del Superviviente (4 Puntos - Nivel Difícil) + ANTERIORES

Descripción: Implementar el ciclo completo de subida de nivel clásico de los "Survivor".

- **Requisito:**
 1. Detectar la subida de nivel del jugador.
 2. **Pausar el juego** completamente (Time.timeScale = 0).
 3. Mostrar una UI (Panel) con al menos 2 botones/opciones (pueden ser siempre las mismas para este ejercicio).
 4. Al hacer clic en una opción, añadir el arma (o subirla de nivel), cerrar el panel y **reanudar el juego**.



BLOQUE C: "GAME JUICE" Y UI (Máximo 3 Puntos)

Haz que el juego se sienta bien, elige los que quieras hasta hacer 3 puntos.



10. Menú de Pausa Funcional (0.5 Puntos)



Descripción: Poder pausar el juego con la tecla ESC, deteniendo el tiempo (`Time.timeScale`) y mostrando un menú para Continuar o Salir.



11. Feedback de Golpe (0.5 Puntos)



Descripción: Los enemigos deben tener un feedback visual claro al recibir daño (ej. parpadear en blanco, pequeña sacudida o partículas).



12. Pantalla de Título (0.5 Puntos)



Descripción: El juego no debe empezar de golpe. Necesitamos una escena de introducción.

- **Requisito:** Crear una escena nueva ("MainMenu") que contenga:
 - Título del juego (`TextMeshPro`).
 - Botón "Jugar": Carga la escena del juego (`SceneManager.LoadScene`).
 - Botón "Salir": Cierra la aplicación (`Application.Quit`).



13. Camera Shake (0.75 Puntos)



Descripción: "Game Juice" puro. La cámara debe sacudirse violentamente cuando el jugador recibe daño para transmitir la fuerza del impacto.

- **Requisito:** Crear un script `CameraShake` o una Coroutine en la cámara que desplace su posición aleatoriamente (`Random.insideUnitSphere`) durante una fracción de segundo (ej. 0.2s) cada vez que salte el evento de daño del jugador.



14. Botín Variado (0.75 Puntos)



Descripción: Añadir variedad visual y mecánica a las recompensas. Los enemigos no siempre deben soltar el mismo orbe.

- **Requisito:**
 - Crear 3 variantes del Prefab "Orbe" (ej: Verde=10xp, Azul=50xp, Dorado=100xp) cambiando su material y el valor en su script `OrbeExperiencia`.
 - Modificar el script del enemigo (`EnemyController`) para que, al morir, elija cuál soltar usando **probabilidad** (ej: 60% Verde, 30% Azul, 10% Dorado) usando `Random.Range` o `Random.value`.



15. Respetar sistema de oleada (0.75 Puntos)



4 Tipos de Enemigos

Para garantizar una experiencia de juego desafiante y variada, se han definido cuatro tipos de enemigos principales, cada uno con características y comportamientos específicos:

1. Enemigo 1: Débil (El Zángano)

- **Descripción:** Es el enemigo más básico y numeroso. Posee poca vida y bajo daño. Su principal amenaza radica en la cantidad y su constante aparición.
- **Comportamiento:** Se mueve directamente hacia el jugador. Es lento y predecible. Ideal para las primeras oleadas y para saturar el campo de batalla.

2. Enemigo 2: Moderado (El Corredor)

- **Descripción:** Un enemigo con estadísticas intermedias (vida y daño moderados). Representa una amenaza más seria que el Zángano.
- **Comportamiento:** Más rápido que el Enemigo 1. Puede intentar flanquear o rodear al jugador si se encuentra en grupos, obligando a una gestión más activa del espacio.

3. Enemigo 3: Fuerte (El Tanque)

- **Descripción:** Posee alta vida y un daño considerable. Está diseñado para ser un "muro" en las últimas oleadas, consumiendo una cantidad significativa de recursos del jugador.
- **Comportamiento:** Es lento, pero extremadamente resistente. Su ataque es potente. Prioriza avanzar sin desviarse, siendo el principal obstáculo para el movimiento del jugador.

4. Enemigo 4: Débil pero Enjambre

- **Descripción:** Individualmente es débil, similar al Enemigo 1, pero su mecánica es única y peligrosa.
- **Comportamiento:** Este enemigo tiene la capacidad de **spawnear 10 unidades del Enemigo 1 (Zángano) a la vez** en el momento de su aparición. Estas unidades avanzan directamente hacia el jugador, ignorando a otros enemigos. Su función es crear picos repentinos de dificultad y saturación.

-----Estructura de Oleadas (Waves) y Progresión del Nivel

Debes seguir la estructura de la tabla que se muestra a continuación:

Oleada	Tipos de Enemigos	Cadencia y Cantidad Total	Objetivo de Progresión	Notas de Dificultad
Oleada 1	Enemigo 1 (Zángano) ▾	1 oleada: 12 enemigos, cada 5s	Recomienda lvl3+ ▾	Introducción básica. Permite al jugador familiarizarse con el combate y las mecánicas de XP.
Oleada 2	Enemigo 1 (Zángano) ▾	2 oleadas: 24 enemigos totales (12 cada 5s)	Recomienda lvl5+ ▾	Incremento moderado en la cantidad. Mantiene la presión constante.
Oleada 3	Enemigo 1 (Zángano) ▾	4 oleadas: 60 enemigos totales (15 cada 4s)	Recomienda lvl7+ ▾	Aumento significativo en la cantidad y frecuencia (cada 4s). Primera prueba de control de multitudes.
Oleada 4	Enemigo 1 y Enemigo 2 ▾	4x E1 (60 enemigos, cada 2s) + 1x E2 (12 enemigos, cada 10s)	Recomienda lvl9+ ▾	Introducción del Enemigo 2 (Moderado). Frecuencia máxima de E1 (cada 2s) combinada con la amenaza de los nuevos y más resistentes E2.

Oleada 5	Enemigo 2 y Enemigo 4 ▾	3x E2 (24 enemigos, cada 5s) + 1x E4 (10 enemigos - Despliegue especial)	Recomienda lvl10+ ▾	Introducción del Enemigo 4. aparece como una oleada especial pre-colocada y de golpe . Caos controlado y prueba de supervivencia.
Oleada 6	Enemigo 2 y Enemigo 3 ▾	3x E2 (40 enemigos, cada 3s) + 1x E3 (24 enemigos, cada 5s)	Recomienda lvl 14+ ▾	Introducción del Enemigo 3 (Fuerte/Tanque). Mayor frecuencia de E2 (cada 3s) combinada con la resistencia de los nuevos E3. Exige un equilibrio entre daño en área y daño a objetivo único.
Oleada 7	Enemigo 3 (Tanque) ▾	4 oleadas: 80 enemigos totales (20 enemigos, cada 3s)	FIN de la Secuencia ▾	Máximo desafío con el enemigo más fuerte. Concentración pura de E3, exigiendo un <i>build</i> optimizado para el final de la partida.

● 16. Números de Daño Flotantes (1 Punto)

Descripción: Cada vez que un enemigo recibe daño, aparece un número flotando sobre él indicando la cantidad y desaparece desvaneciéndose hacia arriba.

- **Requisito Técnico:** Instanciar un Prefab de texto en World Space Canvas y animarlo.

● 17. Boss y WinCondition (1 Punto)

Objetivo General: Implementar un evento de jefe final a un tiempo determinado y establecer la condición de victoria del juego.

Detalles de la Implementación:

1. Aparición del Jefe (Boss Spawn):

- El jefe final debe instanciarse en la escena exactamente en el **minuto 10** (600 segundos) de juego.
- Se recomienda un efecto visual/sonoro dramático para anunciar su llegada y diferenciarlo de los enemigos comunes.

2. Mecánica de Ataque del Jefe (Axe Throwing):

- El jefe debe ser un enemigo único con un patrón de ataque basado en el lanzamiento de hachas. Debe acercarse hasta el jugador hasta detectarlo con un collider (Rango de ataque), Una vez entre el jugador ejecutara la rutina de atacar y no podrá volver a atacar hasta terminar este couritina y que haya pasado el intervalo de ataque..
- **Progresión del Ataque:** Cada ciclo o intervalo de ataque debe lanzar un número creciente de hachas.
 - **Primer Lanzamiento:** 1 Hacha.
 - **Segundo Lanzamiento:** 2 Hachas.
 - **Tercer Lanzamiento:** 3 Hachas, y así sucesivamente.
- Las hachas deben ser proyectiles con una trayectoria definida (recta) y causar daño al jugador al impactar. EL jefe debe mirar al jugador para poder lanzar el hacha en línea hacia el

3. Condición de Victoria (WinCondition):

- La partida solo debe terminar con la victoria del jugador (y la consiguiente pantalla o mensaje de "¡VICTORIA!") cuando el jefe final haya sido **derrotado (salud reducida a cero)**.
- La muerte del jugador en cualquier momento seguirá resultando en una derrota.
- Al derrotar al jefe, el juego debe pausarse, mostrar la animación o mensaje

de victoria y permitir al jugador salir de la partida.

Consideraciones Adicionales:

- El jefe debe tener una barra de salud considerablemente mayor que los enemigos estándar.
- Diseñar un *sprite* o modelo 3D único y distintivo para el jefe.
- Asegurar que la dificultad del jefe y la progresión del lanzamiento de hachas sea justa, pero desafiante, para un juego de 10 minutos.

Total Posible: 10 Puntos *¡Mucha suerte, supervivientes!*

El proyecto de Unity ha de ser compartido a través de GitHub o el medio que se crea más conveniente, previo acuerdo conmigo.

Se harán preguntas sobre el proyecto, una vez entregado. Cualquier persona que no sea capaz de defender su proyecto de manera adecuada será evaluado automáticamente con un 0.

En caso de plagio o mucha similitud se evaluará con un 0.